DOI:10.16660/j.cnki.1674-098X.2018.08.051

利用水声纳稀疏条带测量数据进行水下地形三维重建方法

李冬平[1] 何雯[2] 高健[3]
(1.湖北省水利水电科学研究院 湖北武汉 430070;2.湖北省航测遥感院 湖北武汉 430074;3.武汉大学 湖北武汉 430072)

摘 要:水声纳侧扫声纳干涉测量系统,是比较有效的水下地形数据采集工具,通过侧扫条带式方式覆盖测量区域,实际作业中,在符合一定的条件下,采用稀疏条带的作业方式可以提高数据采集效率、降低作业成本,但必须要解决稀疏条带测量数据的内插处理问题。针对水声纳测量系统,提出了热扩散方程方法解决稀疏条带数据内插问题,获得水下地形的完整数据进行三维重建,该方法通过对黄冈市太白湖的测量数据处理实验,证明该方法可获得较好的内插数据,插值数据可信度较高。

关键词:水声纳 稀疏条带 测量数据 三维重建
中图分类号:P229 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2018)03(b)-0051-03

声波是人类迄今为止所知道的惟一能在水中远距离传播的能量形式,水体作为声波的传播介质,与水面和水底一起构成了声传播通道,声纳即是利用声波对水下目标进行探测、定位和通信的电子设备[1,2]。常用于水下地形测量的声纳工具主要有测深仪和侧扫声纳,前者最典型的是多波束测深仪,利用声波波束传播时间、声速以及方向进行点位置定位,具有原理简单、定位精度高等优点,但是存在设备体积庞大、价格昂贵、数据分辨率低等缺点;相比而言,利用侧扫声纳干涉测量进行水下地形测绘,具有回波信号连续、覆盖条带宽,数据分辨率高的优点[3-5]。本文结合水声纳双频宽条带系统,介绍了利用该系统稀疏条带干涉测量数据进行水下地形三维重建的过程。

1 水声纳系统简介

水声纳双频宽条带系统,是来自芬兰KAT公司的声纳测量产品,该系统是多波束的升级换代产品,可大大地提升宽条带水下地形测量系统的勘测精度、分辨率和浅水勘测时的工效。它可以测到最靠近岸线的勘测系统,在内陆河湖及沿海水域的勘测中有非常大的技术优势。

水声纳双频宽条带系统由传感器块(含有两个声纳发送传感器、6个侧向接收器及一个正下方接收器)、安装支架、一台笔记本工作站及相应的勘测与后处理软件组成。系统采用干涉测量技术,即以测量相位差的方法确定目标位置,具有分辨率和勘测精度高、数据收集范围宽、勘测效率高、适应性好等特点。系统传感器基本结构如图1所示。

传感器系统包括两个声波发送器,6个侧向接收器和正下方接收器,如图1所示,声波发送器在垂直航行方向发射水平开角约1.5°、竖直开角约120°的脉冲波束,发射频率有156kHz和100kHz,利用接收器1~3收到的信号相位差进行目标点定位,传感器4接收正下方两侧声波回波数据,用于两侧数据的校正。系统在距离上可以达到5cm,最大测量水深达80m,最大测量宽度200m,最大航速4m/s,两侧传感器夹角可根据测距调节。系统配合GPS、高精度罗经等导航工具,可以高效采集水下地形数据。系统最终的输出结果,为等间隔采样的三维坐标数据文件(IHO S-44标准),可以直接导入至CAD、GIS等专业软件中使用。

2 稀疏条带数据三维重建

水声纳系统采用航迹条带式测量,条带完全覆盖测量区域时,可以得到比较完整的地形观测数据,可以根据高程数据重建水下三维地形,如图2所示。

在实际测量工作中,要求完全覆盖的条带式作业方式,存在作业量大和效率较低的问题。当水下地形较为平坦和测量精度要求不高时,水下地形测量可以考虑采用稀疏的条带观测方法,以提高作业效率和降低成本。对于未覆盖区域的地形数据,需要根据已观测数据使用内插方法获得,传统的稀疏数据内插方法,一般是利用已知数据建立不规则三角网(TIN),在三角网的基础上进行线性内插。

但是,稀疏条带数据不同于传统的稀疏观测数据,条带覆盖区域内数据采样点密集,用于建网的数据比后者要多得多。在这种情况下,构建三角网计算量巨大,运算负荷大大增加,而且TIN网中几乎不存在接近等边的三角形,这些方面都不太符合经典TIN内插方法的特点。针对稀疏条带情况下的数据内插处理,需要一种新的解决方案。

使用基于栅格数据的偏微分热扩散方程方法,可以较好地解决这一问题,避免了利用TIN网内插的缺点。热扩散方

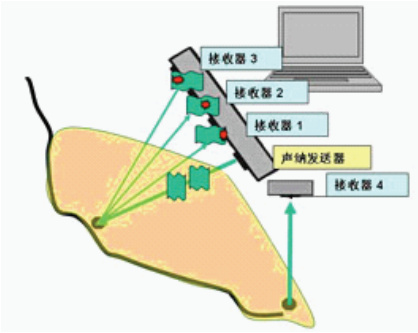

图1 传感器系统工作示意图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

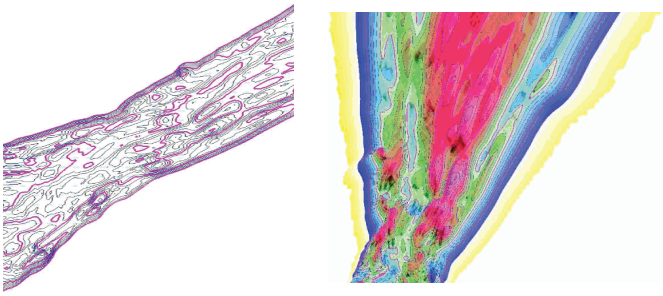

图2 长江荆江段水下地形二维及三维渲染效果

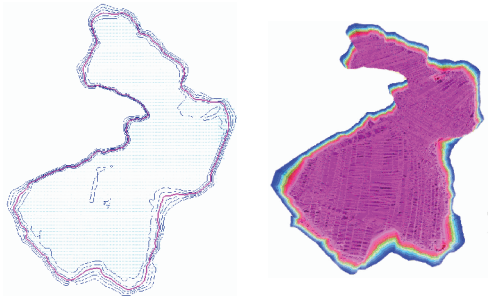

图3 黄冈市太白湖水下地形及三维渲染效果

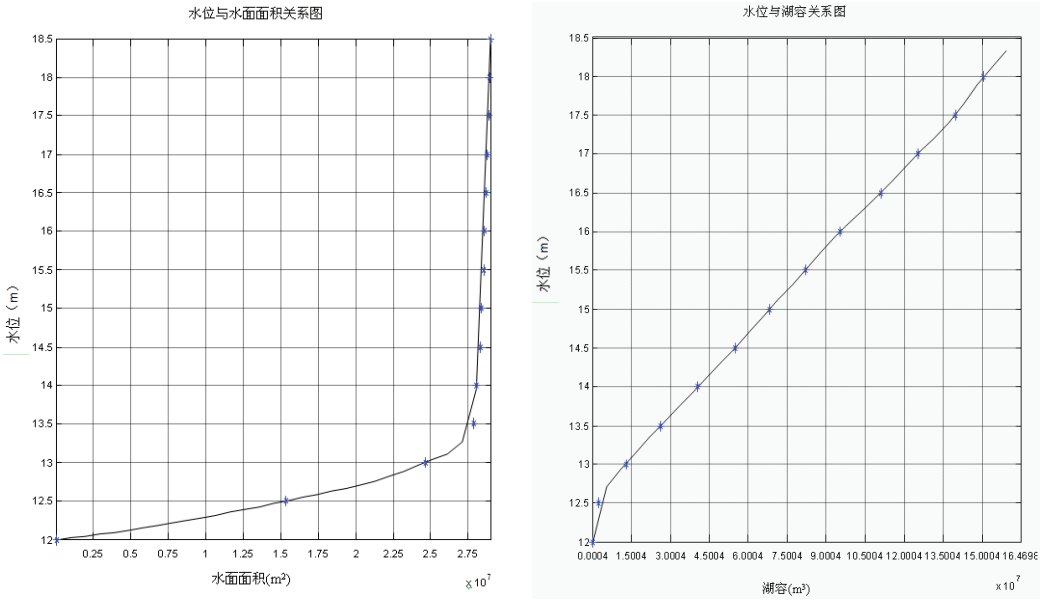

图4 太白湖不同水位的水面面积和湖容

程是基于热能量扩散的原理，当考察区域内的温度不均匀时，热量总是从温度高的地方向温度低的地方扩散，使得温度分布趋于均匀[6,7]。

当存在多处热源时，受影响区域的温度是其综合影响下的结果，距离越近的热源影响则越大。这种模式应用于水声纳数据内插处理，即将已知的条带观测数据作为温度恒定的热源，插值待定区域的温度接受周围恒温热源的能量扩散运动影响。当区域内的温度从初始状态达到一个稳定状态时，即可以认为恒温热源的影响已经全部施加到区域内各处，得到的数据即为热扩散方程内插结果。描述能量变化的热扩散方程，可以简单地表示为：

$$\frac{\partial u}{\partial t}=k\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) \tag{1}$$

其中，u表示温度，t为时间，x和y为空间坐标，k为热扩散率常数。对于水平等间距采样的观测数据，u即各采样点高程数据，即DEM数据。在给定狄利克莱边界条件的情况下，求解方程(1)式，可以得到稳定解，这种稳定解也符合最小二乘准则：

$$\inf_u\left(\iint|\nabla u|^2\,dxdy\right) \tag{2}$$

式中的二维积分，是DEM所表示的三维地形表面的梯度平方和，即热扩散方程内插处理的原则是，待定区域内的地形数据使其与已知数据所表示的三维地形具有最小的波动起伏。对于离散的DEM网格数据，假定k=1，使用有限差分方法，在待定区域建立差分方程：

$$\begin{aligned}(u_{x,y}^{t+1}-u_{x,y}^{t})/\Delta t=&(u_{x-1,y}^{t}+u_{x+1,y}^{t}-2u_{x,y}^{t})/\Delta x\\&+(u_{x,y-1}^{t}+u_{x,y+1}^{t}-2u_{x,y}^{t})/\Delta y\end{aligned} \tag{3}$$

假定，坐标间隔为单位长度，即有

$$u_{x,y}^{t+1}=u_{x,y}^{t}+\Delta t(u_{x-1,y}^{t}+u_{x+1,y}^{t}+u_{x,y-1}^{t}+u_{x,y+1}^{t}-2u_{x}^{t}) \tag{4}$$

在步长满足数值稳定的条件下，通过迭代计算，最终可以得到待定区域稳定状态的数值解。为保证迭代数值收敛，迭代步长Δt要符合CFL条件，即：

$$\Delta t\leqslant\Delta u/|F| \tag{5}$$

其中，F即为(4)式中括号内的表达式。

在实际处理中，首先，根据采样条带数据点分布，构建栅格网矩阵，将测量数据根据坐标值标记到对应位置，未有已知数据标记的即为插值待定位置，这些位置最终由根据(4)式进行迭代解算得到的稳定解确定。

此外，在条带数据分布区域过大的情况下，可以分块分区域进行处理，这种处理不会影响数据处理的质量；而且，这种热扩散方程插值方法的单点时间复杂度保持不变，不受待定区域面积的变化的影响。

3 实验与分析

使用黄冈市太白湖的测量数据，作为条带观测数据作为已知条件，对内插区域部分进行热扩散方程处理，得到结果如图

（下转54页）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

网的实际腐蚀情况，如若接地网使用的是铜质材料那么则不需要定期实施开挖工作。执行十八项反措要求，控制室、保护室等独立敷设的地网与主地网间的连接点唯一且连接可靠：第一，通信设备应该就近接在环行地母线之上，应使用横截面是35mm^{2}的多股裸通线作为接地线，主机房之内的所有设备都应该使用单点接地法；第二，通信设备的电源正极，无论是在电源侧，还是在设备侧，都必须要接地。

2.3 供电系统

接地引下线的数量、位置应合适，应满足电气设备及建筑接地要求。第一，对于主控楼之内引入的交流电力线，应该使用地下电力电缆这种模式，且要确保电缆的金属护套其两端都能够获得良好的接地效果；第二，应该将奇偶暗流避雷器安装在线路的出口处，并且在1号主变压高压侧以及2号主变压高压侧都安装上高压防雷器，低压侧则要安装高质量的电源防雷器，变压器的中性点有两根，主地网则要与不同的网进行连接，且每一根接地的引下线都需要符合基本的热稳定核算要求。需要注意的是，无论是变压器机壳、低压侧交流零线还是与变压器相连的电力电缆，其金属外的护层都必须要实施就近接地。

3 结语

通过本文笔者的粗浅阐述，我们也可以清楚地认识到，要想确保变电站的安全稳定运行就必须要确保接地网设计的合理性，而防雷接地恰恰就是一项系统、细致且任务艰巨的工作。为此，在今后的工作中，电力工作人员更应该始终坚持电力系统防雷运行的相关条例要求，做好防雷技术的培训，制定有效的措施，从而将雷电危害降至最低。

参考文献

[1] 郭宜果.变电站雷电侵入波过电压仿真计算分析平台的研究[D].山东大学,2017.
[2] 孙坚明.变电站运行隐患排查的实践[A].能源总量控制的途径与对策——第9届长三角能源论坛论文集[C].2012.
[3] 高玉波.浅谈变电站接地设计及防雷技术[J].中小企业管理与科技,2009(4):143-144.
[4] 张鸿.变电站防雷设计的若干问题[J].云南电力技术,2008(3):10.
[5] 靳萍.变电站的防雷接地与应对方法[J].山西师范大学学报:自然科学版,2008(S1):32-34.
[6] 胡晓艳.综合自动化变电站防雷接地[D].浙江大学,2012.
[7] 宋萍.变电站二次设备防雷接地技术研究[D].长沙理工大学,2009.
[8] 谭湘海.输电线路的防雷设计[D].湖南大学,2004.

（上接52页）

3所示。

可以看出，处理之后水下地形数据覆盖全部区域，数据比较平滑，但航测轨迹仍依稀可见，表明数据插值过程中，较好地保持了原始数据信息。利用获得的太白湖水下地形三维数据，对不同水位处的水域面积和湖容进行计算，数据曲线图如图4所示。从图中数据也可以看出，太白湖湖底地形较平坦，地形起起伏高差基本在1m之内，当水位超出这个范围，水面面积变化幅度相对不大，湖容数据呈直线变化。

将两项数据与黄冈市水文局的统计数据做比较，数据相对误差范围不大，基本可以满足水下地形测绘要求。可见，使用稀疏条带测量方式，再将获得的数据通过热扩散方程进行插值，得到的水下三维地形数据，在提高作业效率降低外业成本的同时，处理得到的数据也有较高的可信度，可以满足实际需要。

4 结语

水声纳系统提供了较为有效的水下地形数据采集方法，实际工作中，某些情况下为了提高测量效率，采用稀疏条带的测量方式。针对采集的稀疏条带数据，使用热扩散方程的偏微分方程方法，进行未覆盖区域的数据插值，以获得完全覆盖的水下地形数据。以黄冈市太白湖测量数据为例，处理后得到的结果，数据可信度较高，可以满足实际需要。证明使用该方法，在提高外业工作作业效率的同时，能够保持较好的测量数据质量。

参考文献

[1] 刘树东. GEOSWATH条带测深系统精度分析[J].中国港湾建设,2006,1(141):26-29.
[2] 李平,杜军,吴桑云.基于CAATI技术的条带测深/侧扫声纳系统C3D-LPM[J].海岸工程,2010,29(4):505-556.
[3] 曹洪泽,朱琦,徐新盛.条带测深系统中使用多子阵的海底探测技术[J].交通运输工程学报,2002,2(4):116-129.
[4] 郭彦明,周朝义,陈青灵.GPS配合条带测深仪在黄河小浪底水库水下淤积测量中的应用[J].测绘技术装备,2004,6(4):20-23.
[5] 李明叁,孙岚,孙强,等.利用ping的条带测深网拼接平差模型[J].武汉大学学报:信息科学版,2011,36(6):652-655
[6] G.Aubert, P.Kornprobst. Mathematical Problems in Image Processing[M]. Springer,2002.
[7] 冯象初,王卫卫.图像处理的变分和偏微分方程方法[M].北京:科学出版社,2009.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net